2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Melyik párosítás ***helytelen* az alábbi anyagok szilárd halmazában működő legerősebb rácsösszetartó kémiai kötésre?**
A) ammónia – dipólus-dipólus kölcsönhatás
B) kén-dioxid – dipólus-dipólus kölcsönhatás
C) szilícium-dioxid – kovalens kötés
D) szén-dioxid – diszperziós kölcsönhatás
E) ammónium-nitrát – ionkötés

2. Melyik esetben apoláris a molekula? Ha az egyetlen központi atomhoz...
A) két azonos atom és egy nemkötő elektronpár kapcsolódik.
B) három azonos atom és egy nemkötő elektronpár kapcsolódik.
C) két azonos atom és két nemkötő elektronpár kapcsolódik.
D) három eltérő atom kapcsolódik és nem kapcsolódik hozzá nemkötő elektronpár.
E) három azonos atom kapcsolódik és nem kapcsolódik hozzá nemkötő elektronpár.

3. Az alábbi vegyületek közül melyikben a legkisebb a nitrogénatom oxidációs száma?
A) HCN
B) NH_2Cl
C) N_2O
D) KNO_2
E) HNO_3

4. Melyik vegyületnél fordul elő cisz-transz izoméria?
A) diklórmetán
B) 1,2-diklóretán
C) 1,1-diklóretán
D) 1,2-diklóretén
E) 1,1-diklóretén

5. Melyik anyag ***nem* redukáló hatású?**
A) SO_2
B) H_3PO_4
C) H_2S
D) HCOOH
E) K

6. Melyik vegyület 0,01 mol/dm^3-es vizes oldatának a legkisebb a pH-ja?
A) HCl
B) H_2SO_4
C) HCOOH
D) NH_4Cl
E) $KHSO_4$

7. Hess tétele értelmében...

A) egy kémiai reakció során a reagáló anyagok összes kötése felszakad, és a termékek összes kötése ezután jön létre.
B) a 25 °C-on, standard nyomáson stabilis állapotú elemek képződéshője 0 kJ/mol.
C) a termékek energiaszintje mindig alacsonyabb, mint a kiindulási anyagoké.
D) a reakcióhő független a kiindulási anyagok és a termékek halmazállapotától.
E) a reakcióhőt egyértelműen meghatározza a kiindulási anyagok és a termékek energiaszintje.

8. A standard Cu^{2+}/Cu és standard Ag^{+}/Ag elektródból összeállított galváncellára áramtermelés közben vonatkozó következő állítások közül melyik *hibás*?

A) A rézelektród a negatív pólus.
B) Az ezüstelektród a katód, ahol redukció történik.
C) A rézelektród elektrolitoldatában a kationok száma csökken.
D) Az ezüstelektródon kétszer több kémiai részecske alakul át, mint a rézelektródon.
E) Az ezüstelektródon a fém tömege nő.

8 pont

3. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

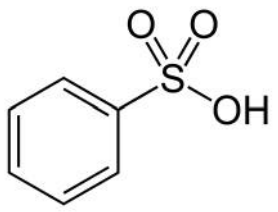
Mi van a mosószerekben?

A ruha tisztítása egyidős a textíliák első megjelenésével. Már az ókorban is tisztították az emberek a ruhájukat. Ehhez növényi zsiradékból és növényi hamuból készült anyagot használtak. A növényi hamuban lévő hamuzsír (kálium-karbonát) segítségével alakították át a zsírokat, így jutottak az első ősi, szappanszerű anyagokhoz.

A középkorban már működtek szappanfőző műhelyek, ahol növényi és állati zsiradékot, valamint szódát, illetve illatanyagokat használtak a szappangyártáshoz.

A mosógépekben nagyon nehézkes lenne szappannal mosni. A mosóporok és a folyékony mosószerek a modern élet elvárásainak megfelelően sokféle összetevőből állnak. Gyakorlatilag mindegyik hasonló funkciójú vegyületek keveréke.

A mosóhatásért leginkább felelős komponensek a *felületaktív anyagok* (ún. tenzidek). Ezek molekulái (vagy ionjai) hidrofil és hidrofób részletet is tartalmaznak, ez a tulajdonságuk biztosítja a tisztító hatást és a mosás közben létrejövő habzást is. Anionos tenzid például a közönséges szappan is, amelynek hidrofil része a karboxilátion, a hidrofób rész pedig a hosszú, apoláris szénhidrogén-lánc. Az anionos tenzidek a víz keménységét okozó fémionokkal csapadékot képeznek, ami rontja a mosó hatást. A nem-ionos tenzidek töltés nélküli poláris funkciós csoportot tartalmaznak. Ilyenek például az alkil-poliglikozidok, amelyek 1-5 glükózegységből és az egyik (az első) glükóz glikozidos hidroxilcsoportjához kapcsolódó 12–16 szénatomos alkilcsoportból állnak. A nemionos tenzidekre nem hat a víz keménysége, illetve hasonló tisztító hatás mellett sokkal kisebb habzást okoznak, mint az ionosak, ami így sokkal környezetkímélőbbé teszi azokat.



1. ábra: Benzolszulfonsav

A mosószerekben szappan helyett leggyakrabban egy erős savnak, a benzol és a kénsav származékának, a benzolszulfonsavnak (*l.* 1. ábra) alkilszármazékát, annak is a nátriumsóját használják.

A mosószereknek a felületaktív anyagokon kívül számos *adalékanyagot* is tartalmaznak.